

MIM-Metamodel 2.0

Geonovum Standaard
Werkversie 10 juni 2026



Laatste werkversie:

<https://geonovum.github.io/NL-ReSpec-GN-template/>

Redacteur:

voornaam achternaam ([Geonovum](#))

Auteur:

voornaam achternaam ([Geonovum](#))

Doe mee:

[GitHub Geonovum/NL-ReSpec-GN-template](#)

[All issues](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:
[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Samenvatting

Dit document is onderdeel van de documentatieset met betrekking tot het MIM metamodel.

Inhoudsopgave

Samenvatting

1. Inleiding

2. Toepassingsgebied

3. Normreferenties

4. Conformiteit

5. Metamodel

5.1 Inleiding

5.2 Structuur metamodel

5.2.1 Kern

5.2.2 Datatypen

5.2.3 Overig

5.2.3.1 Constraint

5.2.3.2 Keuze

5.2.3.3 Packages

5.3 Specificaties metagegevens

6. Gegevensdefinitie

6.1 Domein MIM-Begrippen

6.1.1 Begrippen beschouwde werkelijkheid - detail

6.1.2 Begrippen conceptueel model - detail

6.1.3 Begrippen logisch gegevensmodel - detail

6.1.4 Objecttypen

6.1.4.1 Objecttype

6.1.4.2 -Categoriserend attribuutsoort

6.1.4.3 Relatieobjecttype

6.1.4.4 Indirect gegevenstype

6.1.4.5 Gegevenstypegroep

6.1.4.6 Complex waardetype

6.1.4.7 Eigenschap

6.1.4.8 Gegevensobject

6.1.4.9 Relatie

6.1.4.10 Conditie

6.1.4.11 Categorie

6.1.4.12 Gegevensobjecttype

6.1.4.13 Classificatie!

6.1.4.14 Informele conditie

6.1.4.15 Attribuuttype

6.1.4.16 Direct gegevenstype

6.1.4.17 Complexe waarde

6.1.4.18 Datatype

6.1.4.19 Identificerende eigenschap

6.1.4.20 Gegevensobjectrelatie

6.1.4.21 Beschouwingsdomein

6.1.4.22 Beschrijvend gegevensobjecttype

6.1.4.23 Gegeven

6.1.4.24 Lengte

6.1.4.25 Gegevenstype

6.1.4.26 Hoofdonderwerp

6.1.4.27 Samengesteld meervoudig gegevenstype

6.1.4.28 Kenmerk

6.1.4.29 Formele conditie

6.1.4.30 Sleutel

6.1.4.31 Populatie

6.1.4.32 Waarde!

6.1.4.33 Eenduidig gegevensobjecttype

6.1.4.34 Toegekende identificerende eigenschap

6.1.4.35	Gegevensgroep
6.1.4.36	Gegevensgroeytype
6.1.4.37	Categorisch kenmerk
6.1.4.38	Roltype
6.1.4.39	Attribuuttype van classificerende aard
6.1.4.40	Verwerkingsdomein
6.1.4.41	Gegevensobjectrelatierol
6.1.4.42	Letterlijke waarde
6.1.4.43	Waardetype
6.1.4.44	Relatiedomeinobject
6.1.4.45	Strikt eenduidig gegevensobjecttype
6.1.4.46	Cardinaliteit
6.1.4.47	Relatietype
6.1.4.48	Classificatieschema
6.1.4.49	Eigenschaptype!
6.1.4.50	samengesteld enkelvoudig gegevenstype
6.1.4.51	Domeinobject
6.1.4.52	Rol
6.1.5	Attribuut- en relatiesoort details
6.1.5.1	Objecttype details
6.1.5.1.1	Objecttype
6.1.5.1.2	Relatieobjecttype
6.1.5.1.3	Gegevenstypegroep
6.1.5.1.4	Complex waardetype
6.1.5.1.5	Eigenschap
6.1.5.1.6	Gegevensobject
6.1.5.1.7	Relatie
6.1.5.1.8	Gegevensobjecttype
6.1.5.1.9	Attribuuttype
6.1.5.1.10	Complexe waarde
6.1.5.1.11	Identificerende eigenschap
6.1.5.1.12	Gegeven
6.1.5.1.13	Gegevenstype
6.1.5.1.14	Sleutel
6.1.5.1.15	Populatie
6.1.5.1.16	Waarde!
6.1.5.1.17	Gegevensgroep
6.1.5.1.18	Gegevensgroeytype
6.1.5.1.19	Categorisch kenmerk
6.1.5.1.20	Roltype
6.1.5.1.21	Waardetype
6.1.5.1.22	Relatietype
6.1.5.1.23	Classificatieschema
6.1.5.1.24	Eigenschaptype!
6.1.5.1.25	Rol
6.2	Domein CIM-MIM-Metaklassen-Conceptueel
6.2.1	MIM-Metamodel Algemeen - overzicht
6.2.2	CIM-CIM-MIM Conceptueel model - detail
6.2.3	CIM-LGM-MIM Logisch gegevensmodel - detail
6.2.4	Objecttypen
6.2.4.1	Gegevensobjecttype
6.2.4.2	Relatieobjecttype
6.2.4.3	Direct gegevenstype
6.2.4.4	Rolinvullingstype
6.2.4.5	Eigenschap
6.2.4.6	Waarde!
6.2.4.7	Attribuuttype van classificerende aard
6.2.4.8	Relatietype!
6.2.4.9	Relatiebron rolattribuuttype
6.2.4.10	Waarde-element!
6.2.4.11	Attribuuttype
6.2.4.12	Lengte
6.2.4.13	Beschouwingsdomein
6.2.4.14	Informele conditie

6.2.4.15	Objecttype
6.2.4.16	Eenduidig gegevensobjecttype
6.2.4.17	Categorie
6.2.4.18	Gegevensgroeptype
6.2.4.19	Samengesteld meervoudig gegevenstype
6.2.4.20	Gegevensobjectrelatie
6.2.4.21	Formele conditie
6.2.4.22	Gegevenstypegroep
6.2.4.23	Kenmerk
6.2.4.24	Strikt eenduidig gegevensobjecttype
6.2.4.25	Attribuutgegevenstype!
6.2.4.26	Relatiegegevenstype
6.2.4.27	BronRoltype
6.2.4.28	Conditie
6.2.4.29	Categoriserend attribuutsoort
6.2.4.30	X
6.2.4.31	Rol
6.2.4.32	Datatype
6.2.4.33	Waardetype
6.2.4.34	Begrip
6.2.4.35	Logisch modelement
6.2.4.36	Cardinaliteit
6.2.4.37	Complex waardetype
6.2.4.38	Rolattribuuttype
6.2.4.39	Relatie-eind!
6.2.4.40	Relatiedoel rolattribuuttype
6.2.4.41	DoelRoltype
6.2.4.42	Conceptueel modelement
6.2.4.43	Gegevenstype
6.2.4.44	Categoriserend kenmerk
6.2.4.45	Relatiedomeinobject
6.2.5	Attribuut- en relatiesoort details
6.2.5.1	Objecttype details
6.2.5.1.1	Gegevensobjecttype
6.2.5.1.2	Rolinvullingstype
6.2.5.1.3	Relatietype!
6.2.5.1.4	Waarde-element!
6.2.5.1.5	Attribuuttype
6.2.5.1.6	Objecttype
6.2.5.1.7	Gegevensgroeptype
6.2.5.1.8	Gegevensobjectrelatie
6.2.5.1.9	Gegevenstypegroep
6.2.5.1.10	Kenmerk
6.2.5.1.11	Attribuutgegevenstype!
6.2.5.1.12	Relatiegegevenstype
6.2.5.1.13	X
6.2.5.1.14	Logisch modelement
6.2.5.1.15	Complex waardetype
6.2.5.1.16	Relatie-eind!
6.2.5.1.17	Relatiedoel rolattribuuttype
6.2.5.1.18	Conceptueel modelement
6.2.5.1.19	Gegevenstype
6.3	Domein MIM-Metaklassen-Logisch
6.3.1	LGM-CIM-MIM - detail
6.3.2	LGM-LGM-MIM - detail
6.3.3	Objecttypen
6.3.3.1	Beschrijvend gegevensobjecttype
6.3.3.2	Generalisatie
6.3.3.3	Rolobjecttype!
6.3.3.4	Verwijzinggegevenstype
6.3.3.5	Compositie/genest gegevenstype
6.3.3.6	Extensie-van!
6.3.3.7	Gestructureerd datatype
6.3.3.8	Eigenschap

6.3.3.9	Relatiedoel rolattribuuttype
6.3.3.10	Direct gegevenstype
6.3.3.11	Categorie
6.3.3.12	Datatype
6.3.3.13	Conceptueel modelement
6.3.3.14	Relatiebron rolgegevenstype!
6.3.3.15	Rolinvullingstype
6.3.3.16	Relatiebron rolattribuuttype
6.3.3.17	Waarde-element!
6.3.3.18	Rol
6.3.3.19	Waardetype
6.3.3.20	Samengesteld meervoudig gegevenstype
6.3.3.21	Relatieobjecttype
6.3.3.22	Attribuuttype
6.3.3.23	Sleutel
6.3.3.24	Attribuuttype van classificerende aard
6.3.3.25	Begrip
6.3.3.26	Relatiegegevenstype!
6.3.3.27	Waarde!
6.3.3.28	Gegevenstypegroep
6.3.3.29	Relatietype!
6.3.3.30	Kenmerk
6.3.3.31	Eenduidig gegevensobjecttype
6.3.3.32	Lengte
6.3.3.33	Relatiegegevensobjecttype!
6.3.3.34	Conditie
6.3.3.35	Categoriserend kenmerk
6.3.3.36	Strikt eenduidig gegevensobjecttype
6.3.3.37	Rolattribuuttype
6.3.3.38	Gegevensgroepstype
6.3.3.39	Gegevenstype
6.3.3.40	Objecttype
6.3.3.41	Complex waardetype
6.3.3.42	Attribuutgegevenstype!
6.3.3.43	Relatierolinvullingstype
6.3.3.44	Categoriserend attribuuttype
6.3.3.45	Relatiedomeinobject
6.3.3.46	Gegevensobjecttype
6.3.3.47	Formele conditie
6.3.3.48	Logisch modelement
6.3.3.49	Cardinaliteit
6.3.3.50	Beschouwingsdomein
6.3.3.51	Relatiedoel rolgegevenstype!
6.3.3.52	Informele conditie
6.3.4	Attribuut- en relatiesoort details
6.3.4.1	Objecttype details
6.3.4.1.1	Generalisatie
6.3.4.1.2	Verwijzinggegevenstype
6.3.4.1.3	Compositie/genest gegevenstype
6.3.4.1.4	Extensie-van!
6.3.4.1.5	Datatype
6.3.4.1.6	Conceptueel modelement
6.3.4.1.7	Rolinvullingstype
6.3.4.1.8	Waarde-element!
6.3.4.1.9	Attribuuttype
6.3.4.1.10	Relatiegegevenstype!
6.3.4.1.11	Gegevenstypegroep
6.3.4.1.12	Relatietype!
6.3.4.1.13	Kenmerk
6.3.4.1.14	Eenduidig gegevensobjecttype
6.3.4.1.15	Rolattribuuttype
6.3.4.1.16	Gegevenstype
6.3.4.1.17	Objecttype
6.3.4.1.18	Complex waardetype

6.3.4.1.19	Attribuutgegevenstype!
6.3.4.1.20	Relatierolinvullingstype
6.3.4.1.21	Gegevensobjecttype
6.3.4.1.22	Logisch modelement

7. Niet-normatieve deel

7.1 Een subparagraaf

8. Meer inhoud

8.1 Definities

8.2 Afbeeldingen

8.3 Referenties

8.4 Optioneel

9. Mermaid diagram

10. Conformiteit

11. Lijst met figuren

A. Index

A.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie

A.2 Termen gedefinieerd door verwijzing

B. Referenties

B.1 Normatieve referenties

§1. Inleiding

Dit is voor nu een inleiding op [hoofdstuk 6 Gegevensdefinitie](#).

Daarin staan een aantal MIM2.0 modellen. Een paar opmerkingen hierbij.

Deze modellen zijn in ontwikkeling.

De modellen zijn voor zover als dat kan uitgedrukt in MIM 1.2.

Het Logische Niveau is voor nu het meest uitgewerkt.

Er zijn de volgende modellen:

Begrippen:

Het begrippenmodel is voor nu ook uitgedrukt in UML. Dat is voor nu handig omdat de begrippen hergebruikt worden als input voor metaklassen. De begrippen hebben stereotype Begrip en Objecttype. Dat laatste is niet correct maar is voorlopig om ze met Imvertor te kunnen publiceren.

- [Begrippenmodel](#) mbt het MIM metamodel.

Het begrippenmodel is opgeplitst in:

- [Begrippen beschouwde werkelijkheid](#). Begrippen die gerelateerd zijn aan voorkomens in de werkelijkheid.
- [Begrippen conceptueel model](#). Begrippen die gebruikt worden om een conceptueel model van de werkelijkheid te beschrijven
- [Begrippen logisch gegevens model](#). Begrippen die gebruikt worden om een logisch gegevensmodel van een conceptueel model te beschrijven

Conceptuele niveau

De begrippen zijn gekopieerd en als objecttype opgenomen op het conceptuele model niveau.

De volgende modellen beschrijven het conceptuele niveau van het MIM metamodel, MIM laag 2.

- [MIM-Metamodel algemeen](#). Relatie tussen de verschillende MIM lagen.
- [Conceptueel metamodel van de MIM 2 laag: CIM-CIM](#). Conform CIM.

- [Conceptueel metamodel van de MIM 3 laag: LGM-CIM](#), Conform CIM.

Logische niveau

Het volgende model beschrijft het logische niveau van het MIM metamodel, MIM laag 3. Dit is het metamodel met de daadwerkelijke metaklassen waarmee een MIM conform informatiemodel als CIM en als LGM gemaakt kan worden.

- [Logisch metamodel van de MIM 2 laag: LGM-CIM](#).
- [Logisch metamodel van de MIM 3 laag: LGM-LGM](#).

[§2. Toepassingsgebied](#)

[§3. Normreferenties](#)

[§4. Conformiteit](#)

[§5. Metamodel](#)

[§5.1 Inleiding](#)

[§5.2 Structuur metamodel](#)

[§ 5.2.1 Kern](#)

[§ 5.2.2 Datatypen](#)

[§ 5.2.3 Overig](#)

[§ 5.2.3.1 Constraint](#)

[§ 5.2.3.2 Keuze](#)

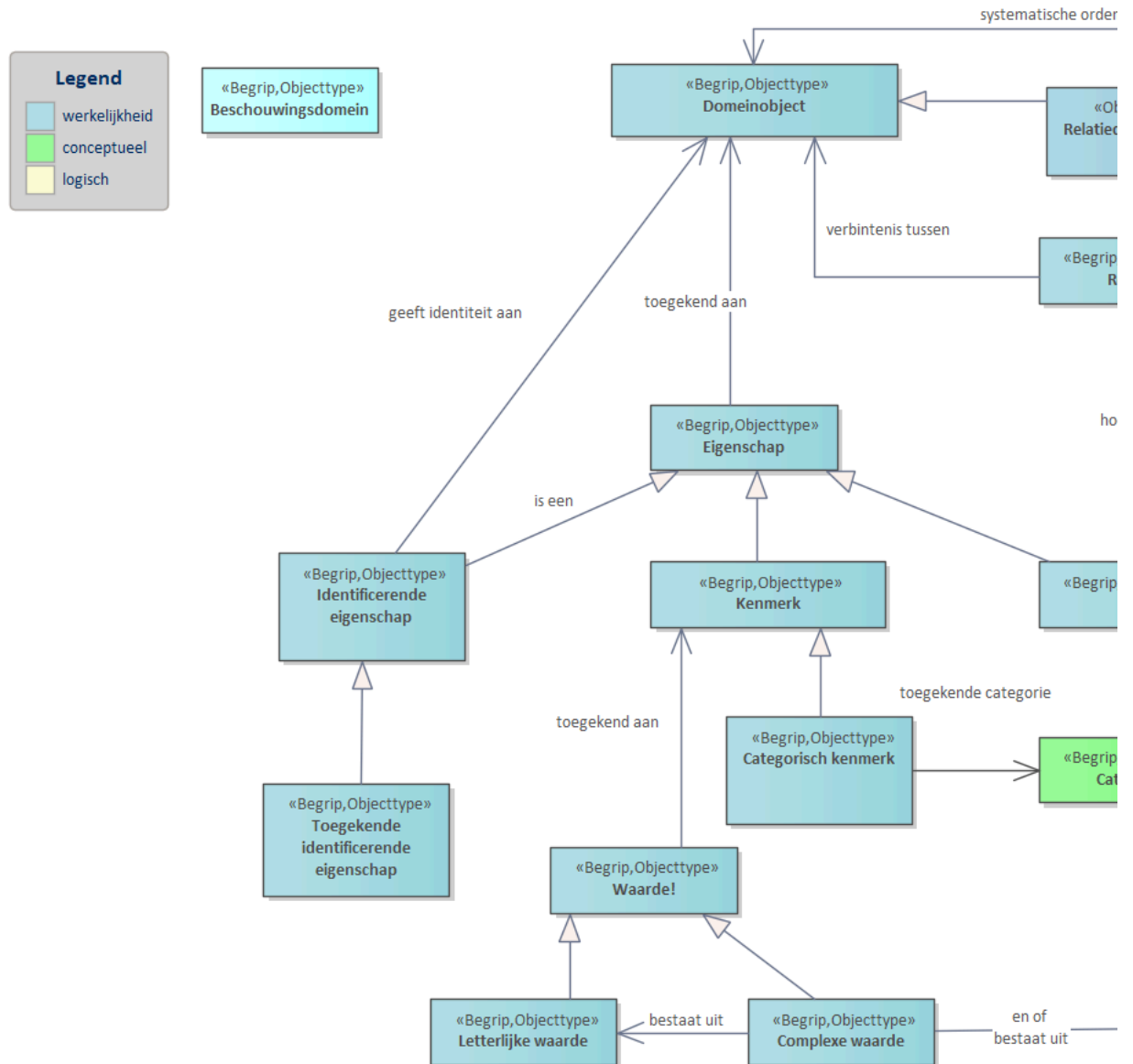
[§ 5.2.3.3 Packages](#)

[§5.3 Specificaties metagegevens](#)

[§6. Gegevensdefinitie](#)

§ 6.1 Domein MIM-Begrippen

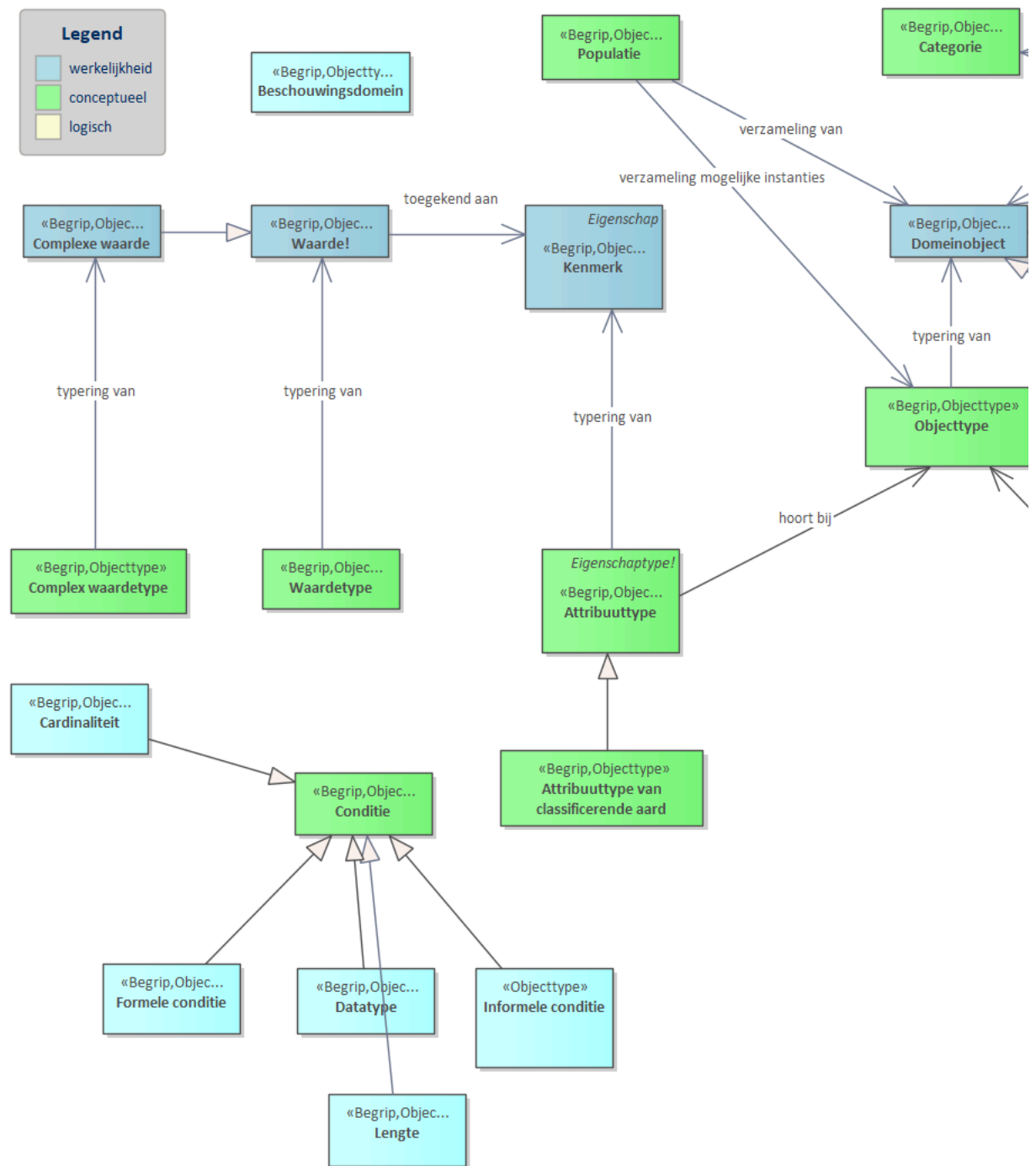
§ 6.1.1 Begrippen beschouwde werkelijkheid - detail



Figuur 1 – Diagram: Begrippen beschouwde werkelijkheid

Begrippenmodel voor de beschouwde werkelijkheid.

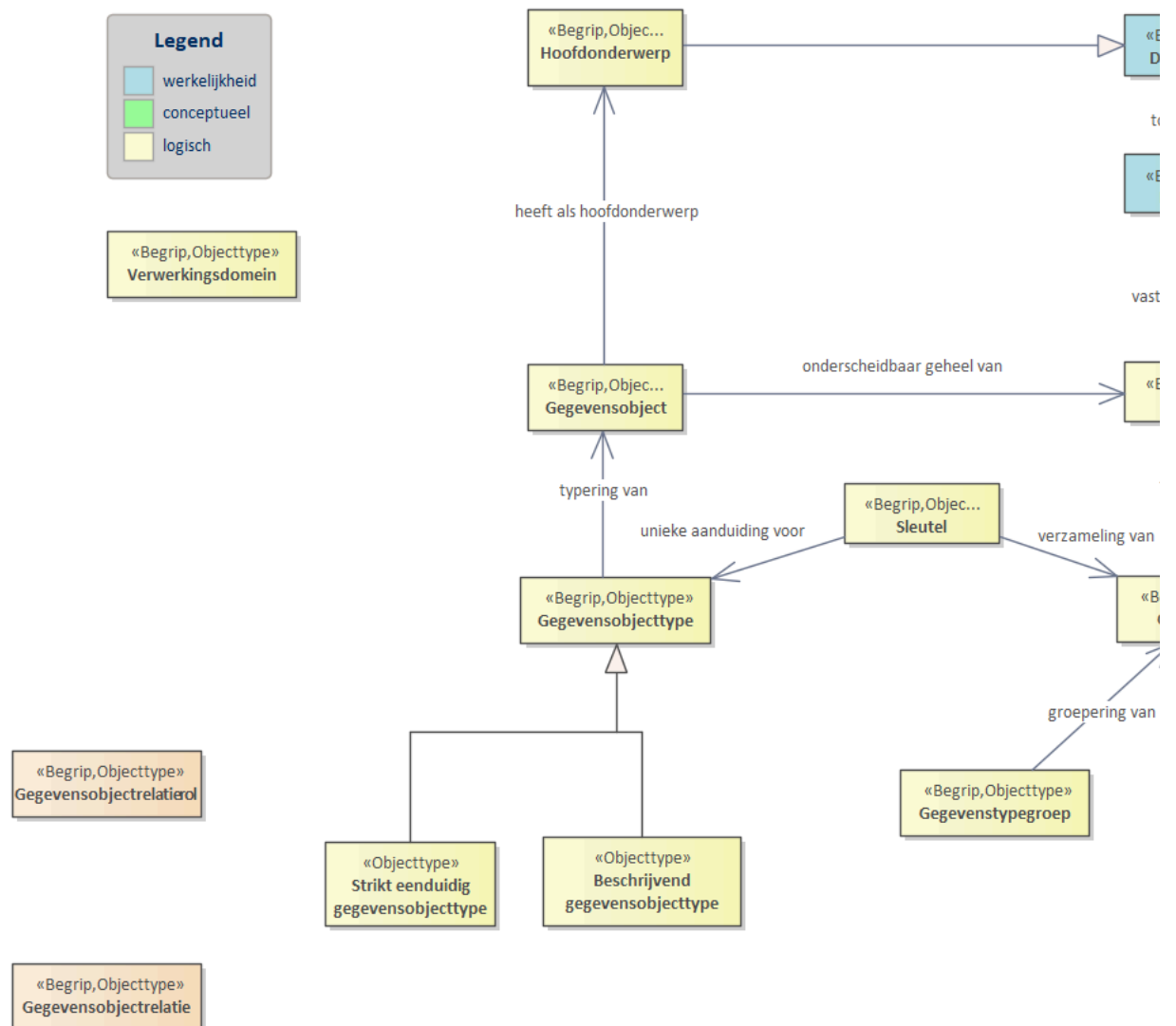
§ 6.1.2 Begrippen conceptueel model - detail



Figuur 2 – Diagram: Begrippen conceptueel model

Begrippenmodel voor een conceptueel model van de werkelijkheid en hun relatie met de begrippen uit de werkelijkheid.

§ 6.1.3 Begrippen logisch gegevensmodel - detail



Figuur 3 – Diagram: Begrippen logisch gegevensmodel

Begrippenmodel voor een gegevensview op de werkelijkheid.

§ 6.1.4 Objecttypen

§ 6.1.4.1 Objecttype

Naam	Objecttype
Definitie	Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Objecttype [1] typering van Domeinobject [1]	

§ 6.1.4.2 -Categoriserend attribuutsoort

Naam	-Categoriserend attribuutsoort
Definitie	Een CATEGORISEREND ATTRIBUUTSOORT is een ATTRIBUUTSOORT als typering van een CATEGORISEREND KENMERK.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.3 Relatieobjecttype

Naam	Relatieobjecttype
Definitie	Een relatieobjecttype is een typering van gelijksoortige relatiedomeinobjecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatieobjecttype [1] Typering van Relatiedomeinobject [1]	

§ 6.1.4.4 Indirect gegevenstype

Naam	Indirect gegevenstype
------	-----------------------

Definitie	Een indirect gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject niet als hoofdonderwerp heeft.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Indirect gegevenstype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.1.4.5 Gevenstypegroep

Naam	Gevenstypegroep
Definitie	Een GEGEVENSTYPEGROEP is een groepering van GEGEVENSTYPEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gevenstypegroep [1] groepering van Gegevenstype [1]	

§ 6.1.4.6 Complex waardetype

Naam	Complex waardetype
Definitie	Een COMPLEX WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige COMPLEXE WAARDEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Complex waardetype [1] heeft gegevenstype Attribuutgegevenstype! [1]	
Complex waardetype [1] typering van Complexe waarde [1]	

§ 6.1.4.7 Eigenschap

Naam	Eigenschap
Definitie	Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Eigenschap [1] <u>toegekend aan Domeinobject</u> [1]	

§ 6.1.4.8 Gegevensobject

Naam	Gegevensobject
Definitie	Een GEGEVENSOBJECT is een onderscheidbaar geheel van GEGEVENS over één of meerdere DOMEINOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensobject [1] <u>heeft als hoofdonderwerp</u> <u>Hoofdonderwerp</u> [1]	
Gegevensobject [1] <u>onderscheidbaar geheel van Gegeven</u> [1]	

§ 6.1.4.9 Relatie

Naam	Relatie
Definitie	Een RELATIE is een verbintenis tussen DOMEINOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatie [1] <u>verbintenis tussen Domeinobject</u> [1]	

§ 6.1.4.10 *Conditie*

Naam	Conditie
Definitie	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.11 *Categorie*

Naam	Categorie
Definitie	Een CATEGORIE is een aanduiding van een groep DOMEINOBJECTen die iets gemeen hebben.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.12 *Gegevensobjecttype*

Naam	Gegevensobjecttype
Definitie	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensobjecttype [1] typering van Gegevensobject [1]	

§ 6.1.4.13 *Classificatie!*

Naam	Classificatie!
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.14 *Informeel conditie*

Naam	Informeel conditie
Definitie	Een informeel conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Informele conditie is specialisatie van Conditie	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.

§ 6.1.4.15 Attribuuttype

Naam	Attribuuttype
Definitie	Een ATTRIBUUTTYPE is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Attribuuttype [1] hoort bij Objecttype [1]	
Attribuuttype [1] typering van Kenmerk [1]	
Attribuuttype is specialisatie van Eigenschaptype !	

§ 6.1.4.16 Direct gegevenstype

Naam	Direct gegevenstype
Definitie	Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Direct gegevenstype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.1.4.17 Complexe waarde

Naam	Complexe waarde
Definitie	Een COMPLEXE WAARDE is een WAARDE die bestaat uit een aaneenschakeling van afzonderlijke LETTERLIJKE WAARDEN en/of CLASSIFICATIES.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Complexe waarde [1] bestaat uit Letterlijke waarde [1]	
Complexe waarde [1] en of bestaat uit Classificatie! [1]	
Complexe waarde is specialisatie van Waarde!	Een waarde is een tekenreeks of een aaneenschakeling van meerdere tekenreeksen.

§ 6.1.4.18 Datatype

Naam	Datatype
Definitie	Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Datatype is specialisatie van Conditie	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.

§ 6.1.4.19 Identificerende eigenschap

Naam	Identificerende eigenschap
Definitie	Een IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP is een EIGENSCHAP waarmee de identiteit van een DOMEINOBJECT kan worden vastgesteld.
Indicatie abstract object	Nee

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Identificerende eigenschap [1] <u>geeft identiteit aan Domeinobject</u> [1]	
Identificerende eigenschap is specialisatie van <u>Eigenschap</u>	Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten.

§ 6.1.4.20 Gegevensobjectrelatie

Naam	Gegevensobjectrelatie
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.21 Beschouwingsdomein

Naam	Beschouwingsdomein
Definitie	Een BESCHOUWINGDOMEIN is een deel van de werkelijkheid dat we relevant vinden om te beschouwen vanuit een bepaalde context.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.22 Beschrijvend gegevensobjecttype

Naam	Beschrijvend gegevensobjecttype
Definitie	Een beschrijvend gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp, zonder dat de sleutel van het hoofdonderwerp bekend is.
Indicatie abstract object	Nee

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Beschrijvend gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u>	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ 6.1.4.23 Gegeven

Naam	Gegeven
------	---------

Definitie	Een GEGEVEN is een vastgelegde uitdrukking over een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegeven [1] <u>vastlegging van een Eigenschap</u> [1]	

§ 6.1.4.24 Lengte

Naam	Lengte
Definitie	Een lengte is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld hoe lang de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Lengte is specialisatie van <u>Conditie</u>	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.

§ 6.1.4.25 Gegevenstype

Naam	Gegevenstype
Definitie	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevenstype [1] <u>typering van Gegeven</u> [1]	

§ 6.1.4.26 Hoofdonderwerp

Naam	Hoofdonderwerp
Definitie	Een HOOFDONDERWERP is een DOMEINOBJECT waarover een GEGEVENSOBJECT in hoofdzaak gaat.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Hoofdonderwerp is specialisatie van Domeinobject	Een DOMEINOBJECT is een onderscheidbaar iets in de beschouwde werkelijkheid.

§ 6.1.4.27 Samengesteld meervoudig gegevenstype

Naam	Samengesteld meervoudig gegevenstype
Definitie	Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Samengesteld meervoudig gegevenstype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.1.4.28 Kenmerk

Naam	Kenmerk
Definitie	Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Kenmerk is specialisatie van <u>Eigenschap</u>	Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten.

§ 6.1.4.29 Formele conditie

Naam	Formele conditie
Definitie	Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Formele conditie is specialisatie van <u>Conditie</u>	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.

§ 6.1.4.30 Sleutel

Naam	Sleutel
Definitie	Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSOBJECT kan worden gevormd.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Sleutel [1] <u>verzameling van Gegevenstype</u> [1]	
Sleutel [1] <u>unieke aanduiding voor Gegevensobjecttype</u> [1]	

§ 6.1.4.31 Populatie

Naam	Populatie
Definitie	Een POPULATIE is de verzameling van alle mogelijke DOMEINOBJECTen die te onderscheiden zijn als OBJECTTYPE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Populatie [1] <u>verzameling van Domeinobject</u> [1]	
Populatie [1] <u>verzameling mogelijke instanties Objecttype</u> [1]	

§ 6.1.4.32 Waarde!

Naam	Waarde!
Definitie	Een waarde is een tekenreeks of een aaneenschakeling van meerdere tekenreeksen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Waarde! [1] <u>toegekend aan Kenmerk</u> [1]	Begerippen die horen bij dingen in de werkelijkheid.

§ 6.1.4.33 Eenduidig gegevensobjecttype

Naam	Eenduidig gegevensobjecttype
Definitie	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
---------------------------------	-----------

Eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u>	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.
---	---

§ 6.1.4.34 Toegekende identificerende eigenschap

Naam	Toegekende identificerende eigenschap
Definitie	Een TOEGEKENDE IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP is een IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP die met dat doel is toegekend aan een DOMEINOBJECT.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Toegekende identificerende eigenschap is specialisatie van <u>Identificerende eigenschap</u>	Een IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP is een EIGENSCHAP waarmee de identiteit van een DOMEINOBJECT kan worden vastgesteld.

§ 6.1.4.35 Gegevensgroep

Naam	Gegevensgroep
Definitie	Een GEGEVENSGROEP is een groepering van GEGEVENS
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensgroep [1] <u>groepering van Gegeven</u> [1]	

§ 6.1.4.36 Gegevensgroepotype

Naam	Gegevensgroepotype
Definitie	Een gegevensgroepotype is een typering van gelijksoortige gegevensgroepen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Gevegensgroeotype [1] typering van Gevegensgroep [1]	

§ 6.1.4.37 Categorisch kenmerk

Naam	Categorisch kenmerk
Definitie	Een CATEGORISCH KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een CATEGORIE aan kan worden toegekend.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Categorisch kenmerk [1] toegekende categorie Categorie [1]	
Categorisch kenmerk is specialisatie van Kenmerk	Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend.

§ 6.1.4.38 Roltype

Naam	Roltype
Definitie	Een ROLTYPE is een typering van een ROL van een DOMEINOBJECT in een relatie, getypeerd door een RELATIETYPE en behorende tot een OBJECTTYPE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Roltype [1] typering van Rol [1]	
Roltype [1] hoort bij Objecttype [1]	
Roltype is specialisatie van Eigenschaptype!	

§ 6.1.4.39 Attribuuttype van classificerende aard

Naam	Attribuuttype van classificerende aard
Definitie	Een attribuuttype van classificerende aard is een attribuuttype als typering van een categorisch kenmerk.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Attribuuttype van classificerende aard is specialisatie van <u>Attribuuttype</u>	Een ATTRIBUUTTYPE is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE.

§ 6.1.4.40 Verwerkingsdomein

Naam	Verwerkingsdomein
Definitie	Een VERWERKINGSDOMEIN is een deel van de waarneembare en/of sociale werkelijkheid waarin we gegevens verwerken over een specifiek beschouwingsdomein.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.41 Gegevensobjectrelatierol

Naam	Gegevensobjectrelatierol
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.42 Letterlijke waarde

Naam	Letterlijke waarde
Definitie	Een LETTERLIJKE WAARDE is een WAARDE waarvan de betekenis letterlijk genomen moet worden, de waarde zelf en niets meer.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Letterlijke waarde is specialisatie van Waarde!	Een waarde is een tekenreeks of een aaneenschakeling van meerdere tekenreeksen.

§ 6.1.4.43 Waardetype

Naam	Waardetype
Definitie	Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Waardetype [1] typering van Waarde! [1]	

§ 6.1.4.44 Relatiedomeinobject

Naam	Relatiedomeinobject
Definitie	Een relatiedomeinobject is een relatie die beschouwd wordt als domeinobject.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiedomeinobject is specialisatie van Relatie	Een RELATIE is een verbintenis tussen DOMEINOBJECTen.
Relatiedomeinobject is specialisatie van Domeinobject	Een DOMEINOBJECT is een onderscheidbaar iets in de beschouwde werkelijkheid.

§ 6.1.4.45 Strikt eenduidig gegevensobjecttype

Naam	Strikt eenduidig gegevensobjecttype
-------------	-------------------------------------

Definitie	Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Strikt eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van Gegevensobjecttype	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ 6.1.4.46 Cardinaliteit

Naam	Cardinaliteit
Definitie	Een cardinaliteit is een conditie waarbij van een eigenschap is gesteld hoeveel invullingen er voor één domeinobject minimaal en maximaal zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Cardinaliteit is specialisatie van Conditie	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.

§ 6.1.4.47 Relatietype

Naam	Relatietype
Definitie	Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatietype [1] typering van Relatie [1]	

§ 6.1.4.48 Classificatieschema

Naam	Classificatieschema
Definitie	Een CLASSIFICATIESCHEMA is een systematische ordening van DOMEINOBJECTen in CATEGORIEen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Classificatieschema [1] <u>systematische ordening van Domeinobject</u> [1]	
Classificatieschema [1] <u>bepaalt selectie Categorie</u> [1]	

§ 6.1.4.49 Eigenschapstype!

Naam	Eigenschapstype!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Eigenschapstype! [1] <u>behoort tot??? heeft als onderwerp Objecttype</u> [1]	

§ 6.1.4.50 samengesteld enkelvoudig gegevenstype

Naam	samengesteld enkelvoudig gegevenstype
Definitie	Een samengesteld enkelvoudig gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van meerdere domeinobjecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
----------------------------------	-----------

samengesteld enkelvoudig gegevenstype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.
---	---

§ 6.1.4.51 Domeinobject

Naam	Domeinobject
Definitie	Een DOMEINOBJECT is een onderscheidbaar iets in de beschouwde werkelijkheid.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.1.4.52 Rol

Naam	Rol
Definitie	Een ROL is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT in een RELATIE met zichzelf of een ander DOMEINOBJECT.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Rol [1] hoort bij!! Relatie [1]	
Rol is specialisatie van Eigenschap	Een EIGENSCHAP is een verschijnsel dat toegekend kan worden aan bepaalde DOMEIN Objecten.

§ 6.1.5 Attribuut- en relatiesoort details

§ 6.1.5.1 Objecttype details

§ 6.1.5.1.1 OBJECTTYPE

Relatiesoort details [Objecttype](#) typering van

Naam	typering van
Gerelateerd objecttype	Domeinobject
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.2 RELATIEOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Relatieobjecttype](#) Typering van

Naam	Typering van
Gerelateerd objecttype	Relatiedomeinobject
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.3 GEGEVENSTYPEGROEP

Relatiesoort details [Gegevenstypegroep](#) groepering van

Naam	groepering van
Gerelateerd objecttype	Gegevenstype
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.4 COMPLEX WAARDETYPE

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) heeft gegevenstype

Naam	heeft gegevenstype
Gerelateerd objecttype	Attribuutgegevenstype!
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) typering van

Naam	typering van
Gerelateerd objecttype	Complexe waarde
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.5 EIGENSCHAP

Relatiesoort details [Eigenschap](#) toegekend aan

Naam	toegekend aan
Gerelateerd objecttype	Domeinobject
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.6 GEGEVENSOBJECT

Relatiesoort details [Gegevensobject](#) heeft als hoofdonderwerp

Naam	heeft als hoofdonderwerp
Gerelateerd objecttype	Hoofdonderwerp
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Gegevensobject](#) onderscheidbaar geheel van

Naam	onderscheidbaar geheel van
Gerelateerd objecttype	Gegeven
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.7 RELATIE

Relatiesoort details [Relatie](#) verbintenis tussen

Naam	verbintenis tussen
Gerelateerd objecttype	Domeinobject
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.8 GEGEVENSOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) typering van

Naam	typering van
Gerelateerd objecttype	Gegevensobject
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.9 ATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) hoort bij

Naam	hoort bij
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) typering van

Naam	typering van
Gerelateerd objecttype	Kenmerk
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.10 COMPLEXE WAARDE

Relatiesoort details [Complexe waarde](#) bestaat uit

Naam	bestaat uit
Gerelateerd objecttype	Letterlijke waarde
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Complexe waarde](#) en of bestaat uit

Naam	en of bestaat uit
Gerelateerd objecttype	Classificatie!

Kardinaliteit	1
----------------------	---

§ 6.1.5.1.11 IDENTIFICERENDE EIGENSCHAP

Relatiesoort details [Identificerende eigenschap](#) geeft identiteit aan

Naam	geeft identiteit aan
Gerelateerd objecttype	Domeinobject
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.12 GEGEVEN

Relatiesoort details [Gegeven](#) vastlegging van een

Naam	vastlegging van een
Gerelateerd objecttype	Eigenschap
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.13 GEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) typering van

Naam	typering van
Gerelateerd objecttype	Gegeven
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.14 SLEUTEL

Relatiesoort details [Sleutel](#) verzameling van

Naam	verzameling van
Gerelateerd objecttype	Gegevenstype
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Sleutel](#) unieke aanduiding voor

Naam	unieke aanduiding voor
Gerelateerd objecttype	Gegevensobjecttype
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.15 POPULATIE

Relatiesoort details [Populatie](#) verzameling van

Naam	verzameling van
Gerelateerd objecttype	Domeinobject

Kardinaliteit	1
----------------------	---

Relatiesoort details [Populatie](#) verzameling mogelijke instanties

Naam	verzameling mogelijke instanties
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.16 WAARDE!

Relatiesoort details [Waarde!](#) toegekend aan

Naam	toegekend aan
Definitie	Begerippen die horen bij dingen in de werkelijkheid.
Gerelateerd objecttype	Kenmerk
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.17 GEGEVENSGROEP

Relatiesoort details [Gegevensgroep](#) groepering van

Naam	groepering van
Gerelateerd objecttype	Gegeven
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.18 GEGEVENSGROEPTYPE

Relatiesoort details [Gegevensgroeptype](#) typering van

Naam	typering van
Gerelateerd objecttype	Gegevensgroep
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.19 CATEGORISCH KENMERK

Relatiesoort details [Categorisch kenmerk](#) toegekende categorie

Naam	toegekende categorie
Gerelateerd objecttype	Categorie
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.20 ROLTYPE

Relatiesoort details [Roltype](#) typering van

Naam	typering van
Gerelateerd objecttype	<u>Rol</u>
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details Roltype hoort bij

Naam	hoort bij
Gerelateerd objecttype	<u>Objecttype</u>
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.21 WAARDETYPE

Relatiesoort details Waardetype typing van

Naam	typing van
Gerelateerd objecttype	<u>Waarde!</u>
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.22 RELATIETYPE

Relatiesoort details Relatietype typing van

Naam	typing van
Gerelateerd objecttype	<u>Relatie</u>
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.23 CLASSIFICATIESCHEMA

Relatiesoort details Classificatieschema systematische ordening van

Naam	systematische ordening van
Gerelateerd objecttype	<u>Domeinobject</u>
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details Classificatieschema bepaalt selectie

Naam	bepaalt selectie
Gerelateerd objecttype	<u>Categorie</u>
Kardinaliteit	1

§ 6.1.5.1.24 EIGENSCHAPTYPE!

Relatiesoort details Eigenschaptype! behoort tot??? heeft als onderwerp

Naam	behoort tot??? heeft als onderwerp
Gerelateerd objecttype	<u>Objecttype</u>
Kardinaliteit	1

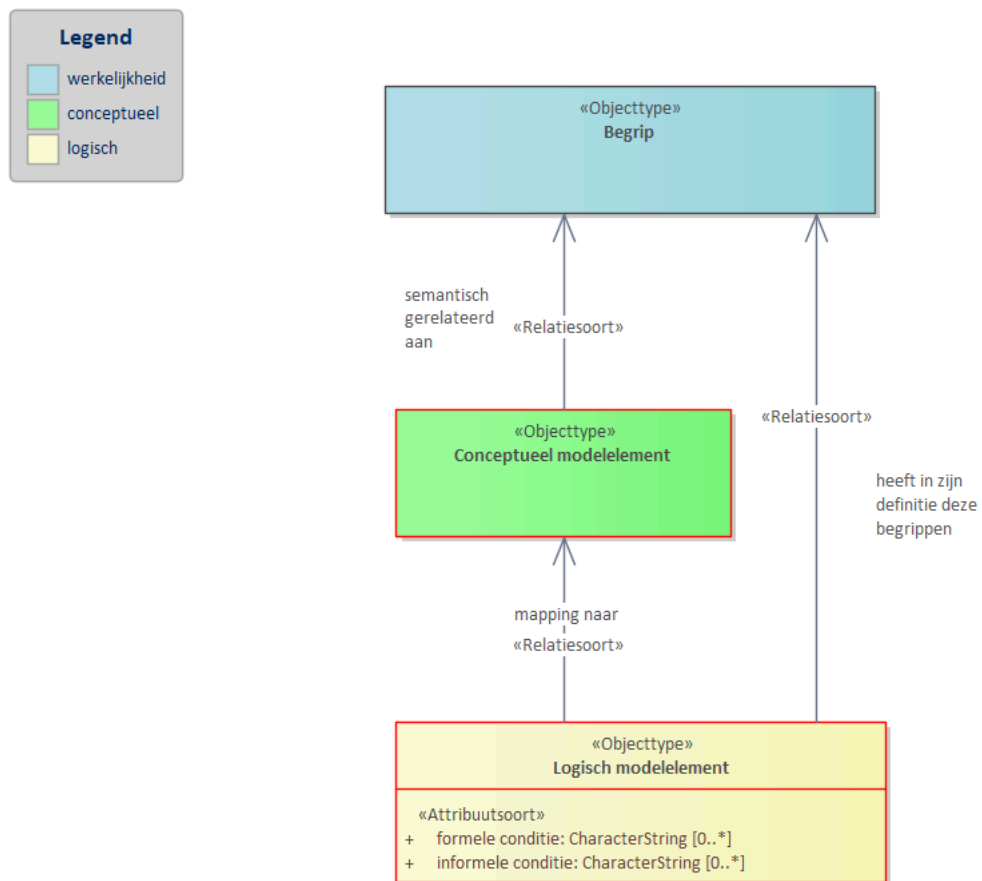
§ 6.1.5.1.25 Rol

Relatiesoort details [Rol](#) hoort bij!!

Naam	hoort bij!!
Gerelateerd objecttype	<u>Relatie</u>
Kardinaliteit	1

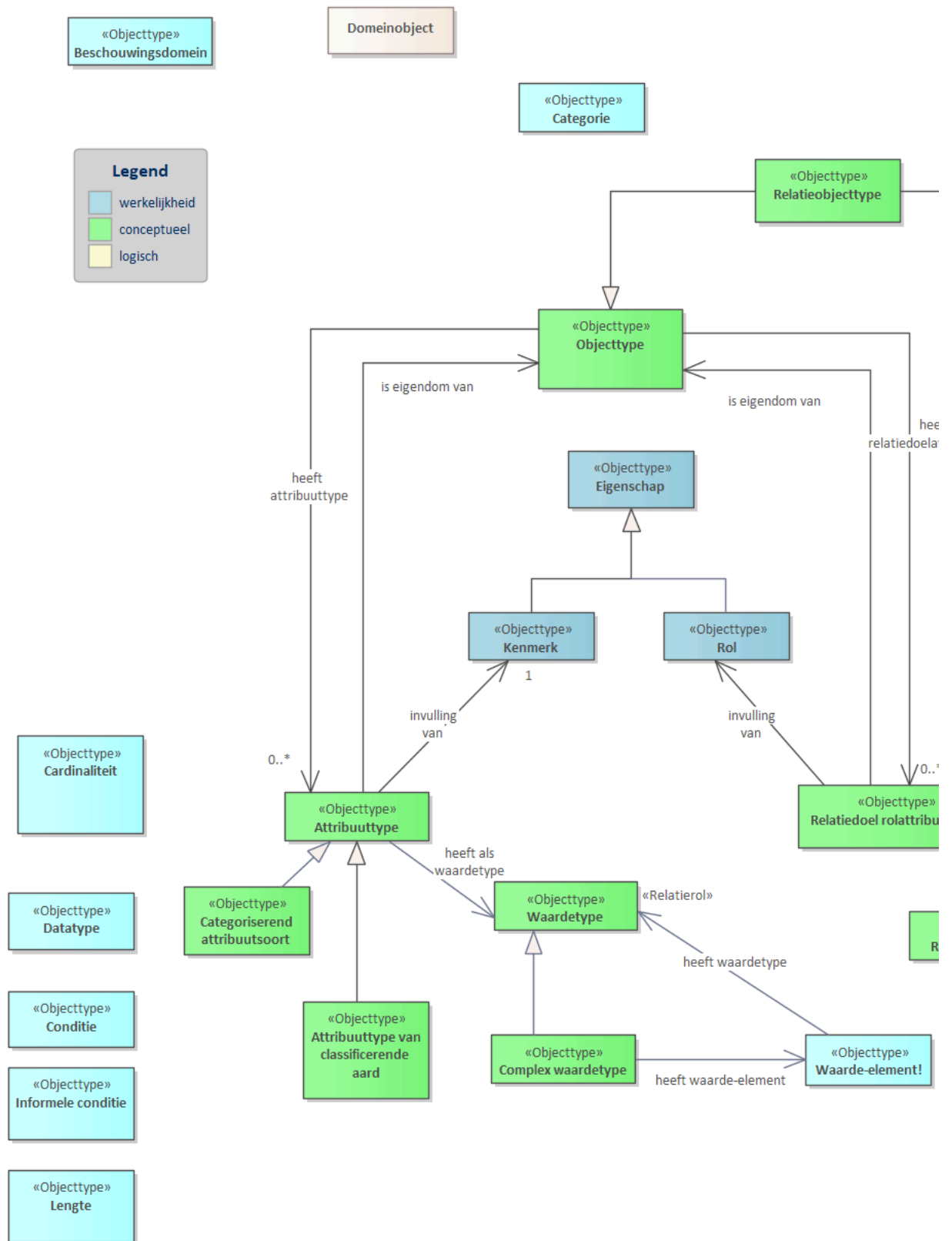
§ 6.2 Domein CIM-MIM-Metaklassen-Conceptueel

§ 6.2.1 MIM-Metamodel Algemeen - overzicht



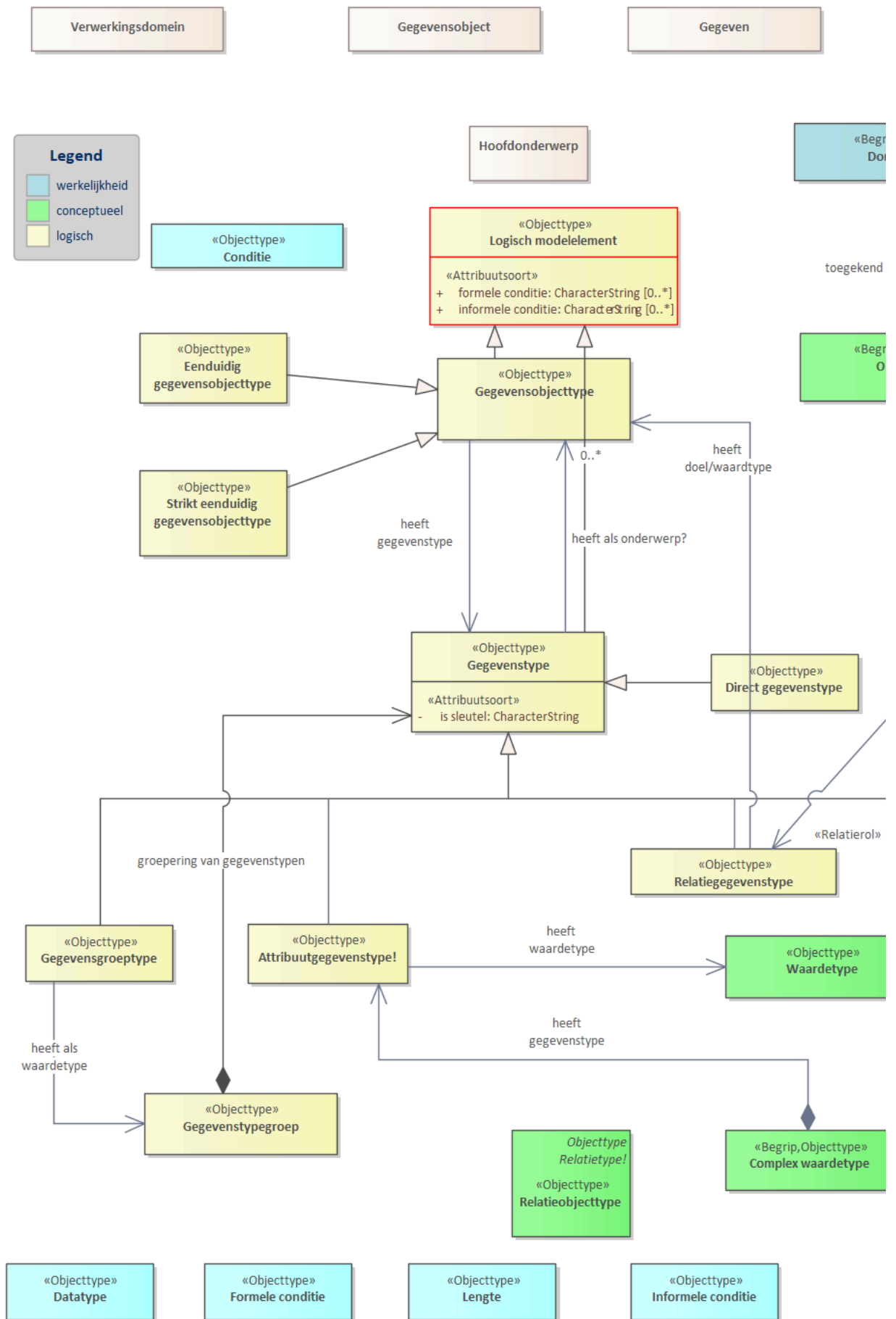
Figuur 4 – Diagram: MIM-Metamodel Algemeen

§ 6.2.2 CIM-CIM-MIM Conceptueel model - detail



Figuur 5 – Diagram: CIM-CIM-MIM Conceptueel model

§ 6.2.3 CIM-LGM-MIM Logisch gegevensmodel - detail



Figuur 6 – Diagram: CIM-LGM-MIM Logisch gegevensmodel

§ 6.2.4 Objecttypen

§ 6.2.4.1 Gegevensobjecttype

Naam	Gegevensobjecttype
Definitie	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensobjecttype [1] heeft gegevenstype Gegevenstype [1]	
Gegevensobjecttype is specialisatie van Logisch modelement	

§ 6.2.4.2 Relatieobjecttype

Naam	Relatieobjecttype
Definitie	Een relatieobjecttype is een typering van gelijksoortige relatiedomeinobjecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatieobjecttype is specialisatie van Objecttype	Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen.
Relatieobjecttype is specialisatie van Relatietype!	Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE.

§ 6.2.4.3 Direct gegevenstype

Naam	Direct gegevenstype
Definitie	Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Direct gegevenstype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.2.4.4 Rolinvullingstype

Naam	Rolinvullingstype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Rolinvullingstype [1] betreft Rol [1]	
Rolinvullingstype [1] wordt vervuld door Objecttype [1]	

§ 6.2.4.5 Eigenschap

Naam	Eigenschap
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.6 Waarde!

Naam	Waarde!
Definitie	Een COMPLEXE WAARDE is een WAARDE die bestaat uit een aaneenschakeling van afzonderlijke LETTERLIJKE WAARDEn en/of CLASSIFICATIEs.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.7 Attribuuttype van classificerende aard

Naam	Attribuuttype van classificerende aard
Definitie	Een attribuuttype van classificerende aard is een attribuuttype als typering van een categorisch kenmerk.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Attribuuttype van classificerende aard is specialisatie van Attribuuttype	Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE.

§ 6.2.4.8 Relatietype!

Naam	Relatietype!
Definitie	Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatietype! [1] heeft relatie-uiteinde Relatie-eind! [1]	

§ 6.2.4.9 Relatiebron rolattribuuttype

Naam	Relatiebron rolattribuuttype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiebron rolattribuuttype is specialisatie van Relatie-eind!	

§ 6.2.4.10 Waarde-element!

Naam	Waarde-element!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Waarde-element! [1] heeft waardetype Waardetype [1]	

§ 6.2.4.11 Attribuuttype

Naam	Attribuuttype
Definitie	Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Attribuuttype [1] heeft als waardetype Waardetype [1]	
Attribuuttype [1] is eigendom van Objecttype [1]	
Attribuuttype [1] invulling van Kenmerk [1]	vulling van

§ 6.2.4.12 Lengte

Naam	Lengte
Definitie	Een lengte is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld hoe lang de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.13 Beschouwingsdomein

Naam	Beschouwingsdomein
Definitie	Een BESCHOUWINGDOMEIN is een deel van de werkelijkheid dat we relevant vinden om te beschouwen vanuit een bepaalde context.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.14 Informele conditie

Naam	Informele conditie
Definitie	Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.15 Objecttype

Naam	Objecttype
Definitie	Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Objecttype [1] <u>heeft attribuuttype</u> <u>Attribuuttype</u> [0 .. *]	
Objecttype [1] <u>heeft relatiedoelattribuuttype</u> <u>Relatiedoelrolattribuuttype</u> [0 .. *]	

§ 6.2.4.16 Eenduidig gegevensobjecttype

Naam	Eenduidig gegevensobjecttype
Definitie	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u>	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ 6.2.4.17 Categorie

Naam	Categorie
-------------	-----------

Definitie	Een CATEGORIE is een aanduiding van een groep DOMEINOBJECTen die iets gemeen hebben.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.18 *Gegevensgroeptype*

Naam	Gegevensgroeptype
Definitie	Een gegevensgroeptype is een typering van gelijksoortige gegevensgroepen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensgroeptype [1] heeft als waardetype Gegevenstypegroep [1]	
Gegevensgroeptype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.2.4.19 *Samengesteld meervoudig gegevenstype*

Naam	Samengesteld meervoudig gegevenstype
Definitie	Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Samengesteld meervoudig gegevenstype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.2.4.20 *Gegevensobjectrelatie*

Naam	Gegevensobjectrelatie
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiernaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensobjectrelatie [1] heeft relatie-eind Relatiegegevenstype [1]	

§ 6.2.4.21 Formele conditie

Naam	Formele conditie
Definitie	Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.22 Gegevenstypegroep

Naam	Gegevenstypegroep
Definitie	Een GEGEVENSTYPEGROEP is een groepering van GEGEVENSTYPEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiernaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevenstypegroep [1] groepering van gegevenstypen Gegevenstype [1]	

§ 6.2.4.23 Kenmerk

Naam	Kenmerk
Definitie	Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiernaam met kardinaliteiten	Definitie
Kenmerk [1] toegekende waarde Waarde! [1]	
Kenmerk is specialisatie van Eigenschap	

§ 6.2.4.24 Strikt eenduidig gegevensobjecttype

Naam	Strikt eenduidig gegevensobjecttype
Definitie	Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Strikt eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van Gegevensobjecttype	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ 6.2.4.25 Attribuutgegevenstype!

Naam	Attribuutgegevenstype!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Attribuutgegevenstype! [1] heeft waardetype Waardetype [1]	
Attribuutgegevenstype! is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.2.4.26 Relatiegegevenstype

Naam	Relatiegegevenstype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiegegevenstype [1] heeft doel/waardetype Gegevensobjecttype [1]	

Relatiegegevenstype is specialisatie van [Gegevenstype](#)

Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.2.4.27 *BronRoltype*

Naam	BronRoltype
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.28 *Conditie*

Naam	Conditie
Definitie	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.29 *Categoriserend attribuutsoort*

Naam	Categoriserend attribuutsoort
Definitie	Een CATEGORISEREND ATTRIBUUTSOORT is een ATTRIBUUTSOORT als typering van een CATEGORISEREND KENMERK.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Categoriserend attribuutsoort is specialisatie van Attribuuttype	Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE.

§ 6.2.4.30 *X*

Naam	X
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
---------------	-----------	---------	------

<u>categoriserend</u>	<u>Character-</u> 1 <u>String</u>
<u>identificerend</u>	<u>Character-</u> 1 <u>String</u>
<u>toegekend identificerend</u>	<u>Character-</u> 1 <u>String</u>

§ 6.2.4.31 Rol

Naam	Rol
Definitie	Een ROL is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT in een RELATIE met zichzelf of een ander DOMEINOBJECT.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Rol is specialisatie van <u>Eigenschap</u>	

§ 6.2.4.32 Datatype

Naam	Datatype
Definitie	Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.33 Waardetype

Naam	Waardetype
Definitie	Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.34 Begrip

Naam	Begrip
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.35 Logisch modelement

Naam	Logisch modelement
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>formele conditie</u>	Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal.	<u>Character-</u> <u>String</u>	0 .. *
<u>informele conditie</u>	Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal.	<u>Character-</u> <u>String</u>	0 .. *

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Logisch modelement [1] <u>mapping naar Conceptueel modelement</u> [1]	
Logisch modelement [1] <u>heeft in zijn definitie deze begrippen Begrip</u> [1]	

§ 6.2.4.36 Cardinaliteit

Naam	Cardinaliteit
Definitie	Een cardinaliteit is een conditie waarbij van een eigenschap is gesteld hoeveel invullingen er voor één domeinobject minimaal en maximaal zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.37 Complex waardetype

Naam	Complex waardetype
Definitie	Een COMPLEX WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige COMPLEXE WAARDEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Complex waardetype [1] <u>heeft waarde-element Waarde-element!</u> [1]	
Complex waardetype is specialisatie van <u>Waardetype</u>	Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN.

§ 6.2.4.38 Rolattribuuttype

Naam	Rolattribuuttype
Definitie	Een ROLTYPE is een typering van een ROL van een DOMEINOBJECT in een relatie, getypeerd door een RELATIETYPE en behorende tot een OBJECTTYPE.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.39 Relatie-eind!

Naam	Relatie-eind!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>cardinaliteit</u>		<u>Character-</u> <u>String</u>	1

§ 6.2.4.40 Relatiedoel rolattribuuttype

Naam	Relatiedoel rolattribuuttype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiedoel rolattribuuttype [1] <u>invulling van Rol</u> [1]	
Relatiedoel rolattribuuttype [1] <u>is eigendom van Objecttype</u> [1]	

Relatiedoel rolattribuuttype is specialisatie van [Relatie-eind!](#)

§ 6.2.4.41 DoelRoltype

Naam	DoelRoltype
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.42 Conceptueel modelement

Naam	Conceptueel modelement
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Conceptueel modelement [1] semantisch gerelateerd aan Begrip [1]	

§ 6.2.4.43 Gegevenstype

Naam	Gegevenstype
Definitie	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
is sleutel		Character- String	1

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevenstype [1] heeft als onderwerp? Gegevensobjecttype [0 .. *]	
Gegevenstype is specialisatie van Logisch modelement	

§ 6.2.4.44 Categoriserend kenmerk

Naam	Categoriserend kenmerk
Definitie	Een CATEGORISEREND KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een CATEGORIE aan kan worden toegekend.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.4.45 Relatiedomeinobject

Naam	Relatiedomeinobject
Definitie	Een relatiedomeinobject is een relatie die beschouwd wordt als domeinobject.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.2.5 Attribuut- en relatie soort details

§ 6.2.5.1 Objecttype details

§ 6.2.5.1.1 GEGEVENSOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) heeft gegevenstype

Naam	heeft gegevenstype
Gerelateerd objecttype	Gegevenstype
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.2 ROLINVULLINGSTYPE

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) betreft

Naam	betreft
Gerelateerd objecttype	Rol
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) wordt vervuld door

Naam	wordt vervuld door
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.3 RELATIETYPE!

Relatiesoort details [Relatietype!](#) heeft relatie-uiteinde

Naam	heeft relatie-uiteinde
Gerelateerd objecttype	Relatie-eind!
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.4 WAARDE-ELEMENT!

Relatiesoort details [Waarde-element!](#) heeft waardetype

Naam	heeft waardetype
Gerelateerd objecttype	Waardetype
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.5 ATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) heeft als waardetype

Naam	heeft als waardetype
Gerelateerd objecttype	Waardetype
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) is eigendom van

Naam	is eigendom van
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) invulling van

Naam	invulling van
Definitie	vulling van
Gerelateerd objecttype	Kenmerk
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.6 OBJECTTYPE

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft attribuuttype

Naam	heeft attribuuttype
Gerelateerd objecttype	Attribuuttype
Kardinaliteit	0 .. *

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft relatiedoelattribuuttype

Naam	heeft relatiedoelattribuuttype
Gerelateerd objecttype	Relatiedoel rolattribuuttype
Kardinaliteit	0 .. *

§ 6.2.5.1.7 GEGEVENSGROEPTYPE

Relatiesoort details [Gegevensgroep](#) heeft als waardetype

Naam	heeft als waardetype
Gerelateerd objecttype	Gegevenstypegroep
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.8 GEGEVENSOBJECTRELATIE

Relatiesoort details [Gegevensobjectrelatie](#) heeft relatie-eind

Naam	heeft relatie-eind
Gerelateerd objecttype	Relatiegegevenstype
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.9 GEGEVENSTYPEGROEP

Relatiesoort details [Gegevenstypegroep](#) groepering van gegevenstypen

Naam	groepering van gegevenstypen
Gerelateerd objecttype	Gegevenstype
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.10 KENMERK

Relatiesoort details [Kenmerk](#) toegekende waarde

Naam	toegekende waarde
Gerelateerd objecttype	Waarde!
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.11 ATTRIBUUTGEGEVENSTYPE!

Relatiesoort details [Attribuutgegevenstype!](#) heeft waardetype

Naam	heeft waardetype
Gerelateerd objecttype	Waardetype
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.12 RELATIEGEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Relatiegegevenstype](#) heeft doel/waardetype

Naam	heeft doel/waardetype
Gerelateerd objecttype	Gegevensobjecttype

Kardinaliteit	1
---------------	---

§ 6.2.5.1.13 X

Attribuutsoort details [X](#) categoriserend

Naam	categoriserend
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [X](#) identificerend

Naam	identificerend
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [X](#) toegekend identificerend

Naam	toegekend identificerend
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

§ 6.2.5.1.14 LOGISCH MODELELEMENT

Attribuutsoort details [Logisch modellement](#) formele conditie

Naam	formele conditie
Definitie	Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal.
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Logisch modellement](#) informele conditie

Naam	informele conditie
Definitie	Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal.

Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	0 .. *
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) mapping naar

Naam	mapping naar
Gerelateerd objecttype	Conceptueel modelement
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) heeft in zijn definitie deze begrippen

Naam	heeft in zijn definitie deze begrippen
Gerelateerd objecttype	Begrip
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.15 COMPLEX WAARDETYPE

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) heeft waarde-element

Naam	heeft waarde-element
Gerelateerd objecttype	Waarde-element!
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.16 RELATIE-EIND!

Attribuutsoort details [Relatie-eind!](#) cardinaliteit

Naam	cardinaliteit
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

§ 6.2.5.1.17 RELATIEDOEL ROLATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Relatiedoel rolattribuuttype](#) invulling van

Naam	invulling van
Gerelateerd objecttype	Rol
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Relatiedoel rolattribuuttype](#) is eigendom van

Naam	is eigendom van
Gerelateerd objecttype	Objecttype

Kardinaliteit	1
---------------	---

§ 6.2.5.1.18 CONCEPTUEEL MODELELEMENT

Relatiesoort details [Conceptueel modelement](#) semantisch gerelateerd aan

Naam	semantisch gerelateerd aan
Gerelateerd objecttype	Begrip
Kardinaliteit	1

§ 6.2.5.1.19 GEGEVENSTYPE

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) is sleutel

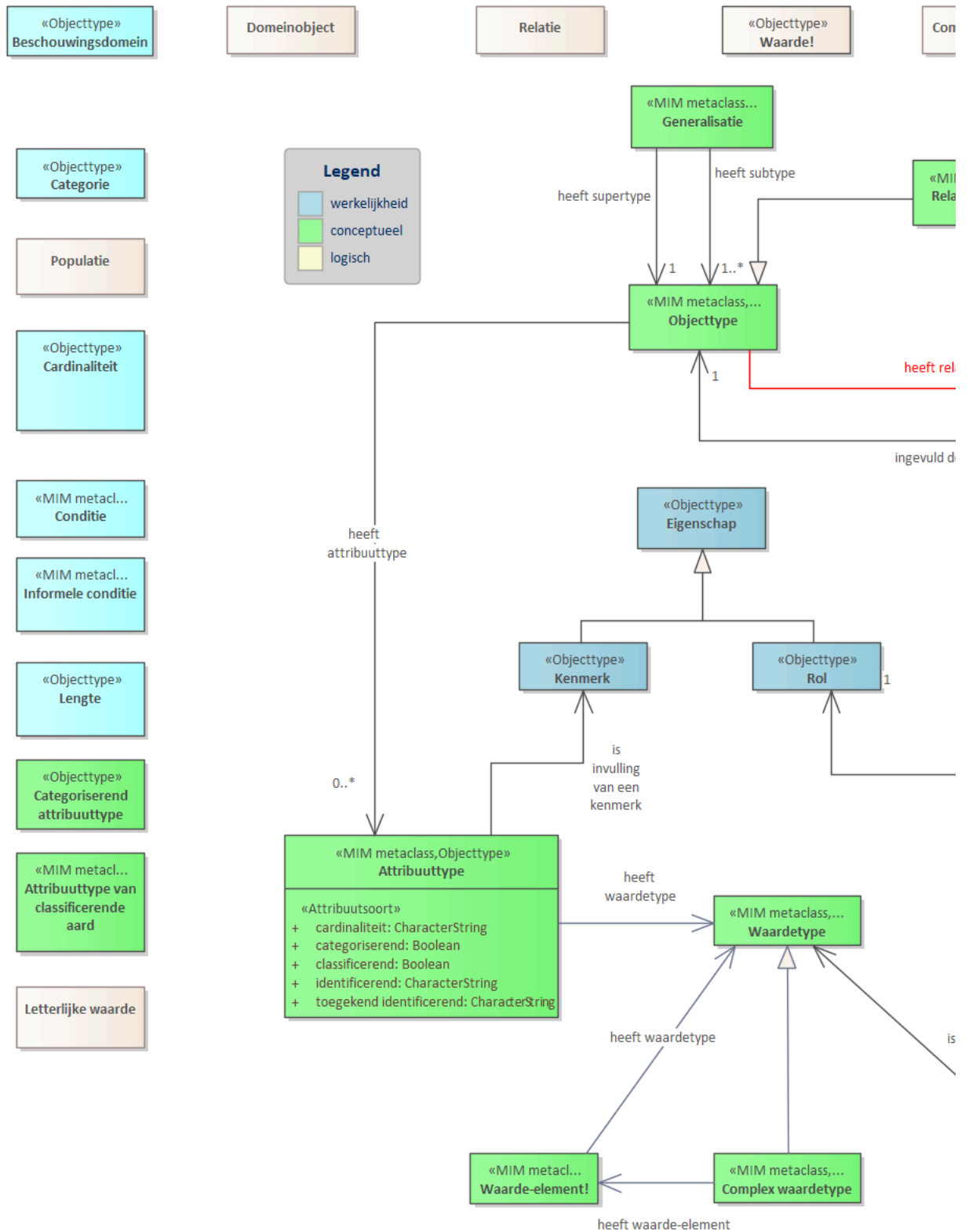
Naam	is sleutel
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Gegevenstype](#) heeft als onderwerp?

Naam	heeft als onderwerp?
Gerelateerd objecttype	Gegevensobjecttype
Kardinaliteit	0 .. *

§ 6.3 Domein MIM-Metaklassen-Logisch

§ 6.3.1 LGM-CIM-MIM - detail



Figuur 7 – Diagram: LGM-CIM-MIM

Het logisch metamodel van het CIM. Met dit model kan je een CIM modelleren.

Aspecten die opvallen:

- Attribuuotype is een invulling van een Kenmerk van een Domeinobject. Dwz dat een Attribuuotype bij een Objecttype hoort.
- Een Attribuuotype heeft metagegevens of het categoriseerd, classificerend en/of identificerend is, of niets van dit alles.
- Een Attribuuotype heeft als waardetype een Waardetype. Dit kan met een Datatype beschreven worden maar ook op een algemenere manier.
- Een Relatietype heeft relatieuiteinden die bestaan uit Relatierolinvullingstypen (de Objecttypen in de relatie). Deze zijn een invulling van een Rol van een Domeinobject.
- Relatieroltypen worden ingevuld door Objecttypen.
- Een relatie heeft geen richting. Er is dus ook geen sprake van 'bron' of 'doel'.

§ 6.3.2 LGM-LGM-MIM - detail

Figuur 8 – Diagram: LGM-LGM-MIM

Het logisch metamodel van het LGM. Met dit model kan je een LGM modelleren.

Aspecten die opvallen:

- Er is geen generalisatie meer maar wel een extensie. Dit omdat er op dataniveau geen type generalisatie is maar wel een gegevensovererving.
- Een Relatiegegevensobjecttype (relatieklasse) gedraagt zich als een Gegevensobjecttype. Er is dus geen 'relatieklasse' construct.
- Relatiegegevenstype is net als Attribuutgegevenstype een subtype van gegevenstype.
- Een relatie heeft altijd een richting.
- De waardeinvulling van een Relatiegegevenstype is het doel van een relatie en dat is een Gegevensobjecttype.
- Gegevens-elementen hebben metagegevens om hun type relatie met het hoofdonderwerp of eigenschappen daarvan te typeren: strikt, eenduidig, samengesteld meervoudig.
-

§ 6.3.3 Objecttypen

§ 6.3.3.1 Beschrijvend gegevensobjecttype

Naam	Beschrijvend gegevensobjecttype
Definitie	Een beschrijvend gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp, zonder dat de sleutel van het hoofdonderwerp bekend is
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Beschrijvend gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u>	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ 6.3.3.2 Generalisatie

Naam	Generalisatie
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Generalisatie [1] heeft supertype Objecttype [1]	
Generalisatie [1] heeft subtype Objecttype [1 .. *]	

§ 6.3.3.3 Rolobjecttype!

Naam	Rolobjecttype!
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.4 Verwijzinggegevenstype

Naam	Verwijzinggegevenstype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Verwijzinggegevenstype [1] heeft een doelgegevensobjecttype Eenduidig gegevensobjecttype [1]	
Verwijzinggegevenstype is specialisatie van Relatiegegevensstype!	

§ 6.3.3.5 Compositie/genest gegevenstype

Naam	Compositie/genest gegevenstype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Compositie/genest gegevenstype [1] heeft genest gegevensobjecttype Gegevensobjecttype [1]	
Compositie/genest gegevenstype is specialisatie van Relatiegegevensstype!	

§ 6.3.3.6 Extensie-van!

Naam	Extensie-van!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Extensie-van! [1] extensiebasis Gegevensobjecttype [1]	
Extensie-van! [1] extensie Gegevensobjecttype [1]	
Extensie-van! is specialisatie van Logisch modelement	

§ 6.3.3.7 Gestructureerd datatype

Naam	Gestructureerd datatype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gestructureerd datatype is specialisatie van Datatype	Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn.

§ 6.3.3.8 Eigenschap

Naam	Eigenschap
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.9 Relatiedoel rolattribuuttype

Naam	Relatiedoel rolattribuuttype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiedoel rolattribuuttype is specialisatie van Relatierolinvullingstype	

§ 6.3.3.10 Direct gegevenstype

Naam	Direct gegevenstype
Definitie	Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Direct gegevenstype is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.3.3.11 Categorie

Naam	Categorie
Definitie	Een CATEGORIE is een aanduiding van een groep DOMEINOBJECTen die iets gemeen hebben.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.12 Datatype

Naam	Datatype
Definitie	Een datatype is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld wat voor datatype de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Datatype [1]	is invulling van een waardetype
Waardetype [1]	

§ 6.3.3.13 Conceptueel modelement

Naam	Conceptueel modelement
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Conceptueel modelement [1]	semantisch gerelateerd aan
Begrip [1]	

§ 6.3.3.14 Relatiebron rolgegevenstype!

Naam	Relatiebron rolgegevenstype!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiebron rolgegevenstype!	is specialisatie van
Relatierolinvullingstype	

§ 6.3.3.15 Rolinvullingstype

Naam	Rolinvullingstype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Rolinvullingstype [1]	betreft Rol [1]

Rolinvullingstype [1] wordt vervuld door Objecttype [1]

§ 6.3.3.16 *Relatiebron rolattribuuttype*

Naam	Relatiebron rolattribuuttype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiebron rolattribuuttype is specialisatie van <u>Relatierolinvullingstype</u>	

§ 6.3.3.17 *Waarde-element!*

Naam	Waarde-element!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Waarde-element! [1] heeft waardetype <u>Waardetype</u> [1]	

§ 6.3.3.18 *Rol*

Naam	Rol
Definitie	Een ROL is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT in een RELATIE met zichzelf of een ander DOMEINOBJECT.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Rol is specialisatie van <u>Eigenschap</u>	

§ 6.3.3.19 Waardetype

Naam	Waardetype
Definitie	Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.20 Samengesteld meervoudig gegevenstype

Naam	Samengesteld meervoudig gegevenstype
Definitie	Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.21 Relatieobjecttype

Naam	Relatieobjecttype
Definitie	Een relatieobjecttype is een typering van gelijksoortige relatiedomeinobjecten.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatieobjecttype is specialisatie van Relatietype!	Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE.
Relatieobjecttype is specialisatie van Objecttype	Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen.

§ 6.3.3.22 Attribuuttype

Naam	Attribuuttype
Definitie	Een ATTRIBUUTSOORT is een typering van een KENMERK van een DOMEINOBJECT, behorende tot een OBJECTTYPE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>cardinaliteit</u>		<u>Character-String</u>	1
<u>categoriserend</u>		<u>Boolean</u>	1
<u>classificerend</u>		<u>Boolean</u>	1
<u>identificerend</u>		<u>Character-String</u>	1
<u>toegekend identificerend</u>		<u>Character-String</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Attribuuttype [1] <u>is invulling van een kenmerk</u> <u>Kenmerk</u> [1]	
Attribuuttype [1] <u>heeft waarde</u> <u>type Waardetype</u> [1]	

§ 6.3.3.23 Sleutel

Naam	Sleutel
Definitie	Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSOBJECT kan worden gevormd.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.24 Attribuuttype van classificerende aard

Naam	Attribuuttype van classificerende aard
Definitie	Een attribuuttype van classificerende aard is een attribuuttype als typering van een categorisch kenmerk.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.25 Begrip

Naam	Begrip
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.26 Relatiegegevenstype!

Naam	Relatiegegevenstype!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiegegevenstype! [1] afgeleid van Relatierolinvullingstype [1 .. *]	
Relatiegegevenstype! is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.3.3.27 Waarde!

Naam	Waarde!
Definitie	Een COMPLEXE WAARDE is een WAARDE die bestaat uit een aaneenschakeling van afzonderlijke LETTERLIJKE WAARDEN en/of CLASSIFICATIES.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.28 Gegevenstypegroep

Naam	Gegevenstypegroep
Definitie	Een GEGEVENSTYPEGROEP is een groepering van GEGEVENSTYPEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevenstypegroep [1] groepering van gegevenstypen Gegevenstype [1 .. *]	
Gegevenstypegroep is specialisatie van Logisch modelement	

§ 6.3.3.29 Relatietype!

Naam	Relatietype!
-------------	--------------

Definitie	Een RELATIESOORT is een typering van een RELATIE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatietype! [1] heeft relatie-uiteinde Relatierolinvullingstype [2 .. *]	

§ 6.3.3.30 Kenmerk

Naam	Kenmerk
Definitie	Een KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een WAARDE aan kan worden toegekend.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Kenmerk [1] toegekende waarde Waarde! [1]	
Kenmerk is specialisatie van Eigenschap	

§ 6.3.3.31 Eenduidig gegevensobjecttype

Naam	Eenduidig gegevensobjecttype
Definitie	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>eenduidig gegevensobjecttype</u>	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.	<u>Boolean</u>	1
<u>strikt eenduidig gegevensobjecttype</u>	Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het	<u>Boolean</u>	1

hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.

<u>hoofdonderwerp</u>	<u>Character-</u> 1 .. * <u>String</u>
-----------------------	---

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Eenduidig gegevensobjecttype [1] <u>heeft sleutel Sleutel</u> [1]	
Eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u>	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ OVERZICHT CONSTRAINTS

Naam	Uitleg
heeft sleutel	

§ 6.3.3.32 *Lengte*

Naam	Lengte
Definitie	Een lengte is een conditie waarbij van een kenmerk of waarde is gesteld hoe lang de waarde of invulling van dat kenmerk mag zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.33 *Relatiegegevensobjecttype!*

Naam	Relatiegegevensobjecttype!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiegegevensobjecttype! is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u>	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ 6.3.3.34 *Conditie*

Naam	Conditie
Definitie	Een CONDITIE is een noodzakelijke voorwaarde die moet gelden voor een typering.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.35 *Categoriserend kenmerk*

Naam	Categoriserend kenmerk
Definitie	Een CATEGORISEREND KENMERK is een EIGENSCHAP van een DOMEINOBJECT waar een CATEGORIE aan kan worden toegekend.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.36 *Strikt eenduidig gegevensobjecttype*

Naam	Strikt eenduidig gegevensobjecttype
Definitie	Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Strikt eenduidig gegevensobjecttype is specialisatie van Eenduidig gegevensobjecttype	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.

§ 6.3.3.37 *Rolattribuuttype*

Naam	Rolattribuuttype
Definitie	Een ROLTYPE is een typering van een ROL van een DOMEINOBJECT in een relatie, getypeerd door een RELATIETYPE en behorende tot een OBJECTTYPE.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Rolattribuuttype [1] <u>rolinvulling: rolinvulling</u> Objecttype [1]	

§ 6.3.3.38 Gegevensgroeptype

Naam	Gegevensgroeptype
Definitie	Een gegevensgroeptype is een typering van gelijksoortige gegevensgroepen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensgroeptype is specialisatie van <u>Gegevensobjecttype</u>	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.

§ 6.3.3.39 Gegevenstype

Naam	Gegevenstype
Definitie	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.
Indicatie abstract object	Ja

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>cardinaliteit</u>		<u>Character-</u> <u>String</u>	1
<u>direct gegevenstype</u>	Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft.	<u>Boolean</u>	1
<u>eenduidig</u>	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.	<u>Boolean</u>	1

<u>samengesteld meervoudig</u>	Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten.	<u>Boolean</u>	1
<u>is sleutel</u>	Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSOBJECT kan worden gevormd.	<u>Boolean</u>	1

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevenstype is specialisatie van <u>Logisch modelement</u>	

§ 6.3.3.40 Objecttype

Naam	Objecttype
Definitie	Een OBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige DOMEINOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Objecttype [1] <u>heeft relatieroltype</u> <u>Relatierolinvullingstype</u> [0 .. *]	
Objecttype [1] <u>heeft attribuuttype</u> <u>Attribuuttype</u> [0 .. *]	

§ 6.3.3.41 Complex waardetype

Naam	Complex waardetype
Definitie	Een COMPLEX WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige COMPLEXE WAARDEN.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Complex waardetype [1] <u>heeft waarde-element</u> <u>Waarde-element!</u> [1]	

Complex waardetype is specialisatie van [Waardetype](#)

Een WAARDETYPE is een typering van gelijksoortige WAARDEN.

§ 6.3.3.42 *Attribuutgegevenstype!*

Naam	Attribuutgegevenstype!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Attribuutgegevenstype! [1] heeft als datatype Datatype [1]	
Attribuutgegevenstype! is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.

§ 6.3.3.43 *Relatierolinvullingstype*

Naam	Relatierolinvullingstype
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT ATTRIBUTEN

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
cardinaliteit		Character- String	1

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatierolinvullingstype [1] ingevuld door Objecttype [1]	
Relatierolinvullingstype [1] is invulling van een rol Rol [1]	

§ 6.3.3.44 *Categoriserend attribuuttype*

Naam	Categoriserend attribuuttype
-------------	------------------------------

Definitie	Een CATEGORISEREND ATTRIBUUTSOORT is een ATTRIBUUTSOORT als typering van een CATEGORISEREND KENMERK.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.45 *Relatiedomeinobject*

Naam	Relatiedomeinobject
Definitie	Een relatiedomeinobject is een relatie die beschouwd wordt als domeinobject.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.46 *Gegevensobjecttype*

Naam	Gegevensobjecttype
Definitie	Een GEGEVENSOBJECTTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENSOBJECTen.
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatiennaam met kardinaliteiten	Definitie
Gegevensobjecttype [1 .. *] heeft gegevenstype Gegevenstype [0 .. *]	
Gegevensobjecttype [1] heeft relatiedoel gegevenstype Relatiedoel rolgegevenstype! [1]	
Gegevensobjecttype is specialisatie van Logisch modelement	

§ 6.3.3.47 *Formele conditie*

Naam	Formele conditie
Definitie	Een formele conditie is een conditie die beschreven is in een machine-interpreteerbare taal.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.48 *Logisch modelement*

Naam	Logisch modelement
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Logisch modelement [1] mapping naar Conceptueel modelement [1]	
Logisch modelement [1] heeft in zijn definitie deze begrippen Begrip [1]	

§ 6.3.3.49 Cardinaliteit

Naam	Cardinaliteit
Definitie	Een cardinaliteit is een conditie waarbij van een eigenschap is gesteld hoeveel invullingen er voor één domeinobject minimaal en maximaal zijn.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.50 Beschouwingsdomein

Naam	Beschouwingsdomein
Definitie	Een BESCHOUWINGDOMEIN is een deel van de werkelijkheid dat we relevant vinden om te beschouwen vanuit een bepaalde context.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.3.51 Relatiedoel rolgegevenstype!

Naam	Relatiedoel rolgegevenstype!
Indicatie abstract object	Nee

§ OVERZICHT RELATIES

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
Relatiedoel rolgegevenstype! is specialisatie van Gegevenstype	Een GEGEVENSTYPE is een typering van gelijksoortige GEGEVENS.
Relatiedoel rolgegevenstype! is specialisatie van Relatierolinvullingstype	

§ 6.3.3.52 Informele conditie

Naam	Informele conditie
Definitie	Een informele conditie is een conditie die beschreven is in natuurlijk taal.
Indicatie abstract object	Nee

§ 6.3.4 Attribuut- en relatiesoort details

§ 6.3.4.1 Objecttype details

§ 6.3.4.1.1 GENERALISATIE

Relatiesoort details [Generalisatie](#) heeft supertype

Naam	heeft supertype
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Generalisatie](#) heeft subtype

Naam	heeft subtype
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1 .. *

§ 6.3.4.1.2 VERWIJZINGGEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Verwijzinggegevenstype](#) heeft een doelgegevensobjecttype

Naam	heeft een doelgegevensobjecttype
Gerelateerd objecttype	Eenduidig gegevensobjecttype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.3 COMPOSITIE/GENEST GEGEVENSTYPE

Relatiesoort details [Compositie/genest gegevenstype](#) heeft genest gegevensobjecttype

Naam	heeft genest gegevensobjecttype
Gerelateerd objecttype	Gegevensobjecttype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.4 EXTENSIE-VAN!

Relatiesoort details [Extensie-van!](#) extensiebasis

Naam	extensiebasis
Gerelateerd objecttype	Gegevensobjecttype
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Extensie-van!](#) extensie

Naam	extensie
Gerelateerd objecttype	Gegevensobjecttype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.5 DATATYPE

Relatiesoort details [Datatype](#) is invulling van een waardetype

Naam	is invulling van een waardetype
Gerelateerd objecttype	Waardetype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.6 CONCEPTUEEL MODELELEMENT

Relatiesoort details [Conceptueel modelement](#) semantisch gerelateerd aan

Naam	semantisch gerelateerd aan
Gerelateerd objecttype	Begrip
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.7 ROLINVULLINGSTYPE

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) betreft

Naam	betreft
Gerelateerd objecttype	Rol
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Rolinvullingstype](#) wordt vervuld door

Naam	wordt vervuld door
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.8 WAARDE-ELEMENT!

Relatiesoort details [Waarde-element!](#) heeft waardetype

Naam	heeft waardetype
Gerelateerd objecttype	Waardetype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.9 ATTRIBUUTTYPE

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) cardinaliteit

Naam	cardinaliteit
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) categoriserend

Naam	categoriserend
Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) classificerend

Naam	classificerend
Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) identificerend

Naam	identificerend
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Attribuuttype](#) toegekend identificerend

Naam	toegekend identificerend
Formaat	CharacterString

Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) is invulling van een kenmerk

Naam	is invulling van een kenmerk
Gerelateerd objecttype	Kenmerk
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Attribuuttype](#) heeft waardetype

Naam	heeft waardetype
Gerelateerd objecttype	Waardetype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.10 RELATIEGEGEVENSTYPE!

Relatiesoort details [Relatiegegevenstype!](#) afgeleid van

Naam	afgeleid van
Gerelateerd objecttype	Relatierolinvullingstype
Kardinaliteit	1 .. *

§ 6.3.4.1.11 GEGEVENSTYPEGROEP

Relatiesoort details [Gegevenstypegroep](#) groepering van gegevenstypen

Naam	groepering van gegevenstypen
Gerelateerd objecttype	Gegevenstype
Kardinaliteit	1 .. *

§ 6.3.4.1.12 RELATIETYPE!

Relatiesoort details [Relatietype!](#) heeft relatie-uiteinde

Naam	heeft relatie-uiteinde
Gerelateerd objecttype	Relatierolinvullingstype
Kardinaliteit	2 .. *

§ 6.3.4.1.13 KENMERK

Relatiesoort details [Kenmerk](#) toegekende waarde

Naam	toegekende waarde
Gerelateerd objecttype	Waarde!
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.14 EENDUIDIG GEGEVENSOBJECTTYPE

Attribuutsoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) eenduidig gegevensobjecttype

Naam	eenduidig gegevensobjecttype
Definitie	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) strikt eenduidig gegevensobjecttype

Naam	strikt eenduidig gegevensobjecttype
Definitie	Een strikt eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype over alleen eigenschappen van het hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) hoofdonderwerp

Naam	hoofdonderwerp
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1 .. *
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Eenduidig gegevensobjecttype](#) heeft sleutel

Naam	heeft sleutel
Gerelateerd objecttype	Sleutel
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.15 ROLATTRIBUUTTYPE

Relatiesoort details [Rolattribuuttype](#) rolinvulling

Naam	rolinvulling
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) cardinaliteit

Naam	cardinaliteit
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) direct gegevenstype

Naam	direct gegevenstype
Definitie	Een direct gegevenstype is een gegevenstype over één eigenschap van een domeinobject, vastgelegd bij een gegevensobjecttype dat dit domeinobject als hoofdonderwerp heeft.
Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) eenduidig

Naam	eenduidig
Definitie	Een eenduidig gegevensobjecttype is een gegevensobjecttype met precies één hoofdonderwerp waarvan de sleutel bekend is.
Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) samengesteld meervoudig

Naam	samengesteld meervoudig
Definitie	Een samengesteld meervoudig gegevenstype is een gegevenstype over meerdere eigenschappen van één of meerdere domeinobjecten.
Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Attribuutsoort details [Gegevenstype](#) is sleutel

Naam	is sleutel
Definitie	Een SLEUTEL is de verzameling van GEGEVENSTYPEN waarmee een unieke aanduiding voor een GEGEVENSOBJECT kan worden gevormd.

Formaat	Boolean
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

§ 6.3.4.1.17 OBJECTTYPE

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft relatieroltype

Naam	heeft relatieroltype
Gerelateerd objecttype	Relatierolinvullingstype
Kardinaliteit	0 .. *

Relatiesoort details [Objecttype](#) heeft attribuuttype

Naam	heeft attribuuttype
Gerelateerd objecttype	Attribuuttype
Kardinaliteit	0 .. *

§ 6.3.4.1.18 COMPLEX WAARDETYPE

Relatiesoort details [Complex waardetype](#) heeft waarde-element

Naam	heeft waarde-element
Gerelateerd objecttype	Waarde-element!
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.19 ATTRIBUUTGEGEVENSTYPE!

Relatiesoort details [Attribuutgegevenstype!](#) heeft als datatype

Naam	heeft als datatype
Gerelateerd objecttype	Datatype
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.20 RELATIEROLINVULLINGSTYPE

Attribuutsoort details [Relatierolinvullingstype](#) cardinaliteit

Naam	cardinaliteit
Formaat	CharacterString
Patroon	De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Kardinaliteit	1
Indicatie identificerend	Nee

Relatiesoort details [Relatierolinvullingstype](#) ingevuld door

Naam	ingevuld door
Gerelateerd objecttype	Objecttype
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Relatierolinvullingstype](#) is invulling van een rol

Naam	is invulling van een rol
Gerelateerd objecttype	Rol
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.21 GEGEVENSOBJECTTYPE

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) heeft gegevenstype

Naam	heeft gegevenstype
Gerelateerd objecttype	Gegevenstype
Kardinaliteit	0 .. *

Relatiesoort details [Gegevensobjecttype](#) heeft relatiedoel gegevenstype

Naam	heeft relatiedoel gegevenstype
Gerelateerd objecttype	Relatiedoel rolgegevenstype!
Kardinaliteit	1

§ 6.3.4.1.22 LOGISCH MODELELEMENT

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) mapping naar

Naam	mapping naar
Gerelateerd objecttype	Conceptueel modelement
Kardinaliteit	1

Relatiesoort details [Logisch modelement](#) heeft in zijn definitie deze begrippen

Naam	heeft in zijn definitie deze begrippen
Gerelateerd objecttype	Begrip
Kardinaliteit	1

§7. Niet-normatieve deel

Dit onderdeel is niet-normatief.

Bijvoorbeeld een introductie is niet normatief.

NOOT: index

Dit hoofdstuk is toegevoegd met `class="informative"` in `config.js`.

§7.1 Een subparagraaf

Sleutel	Waarde
key	value

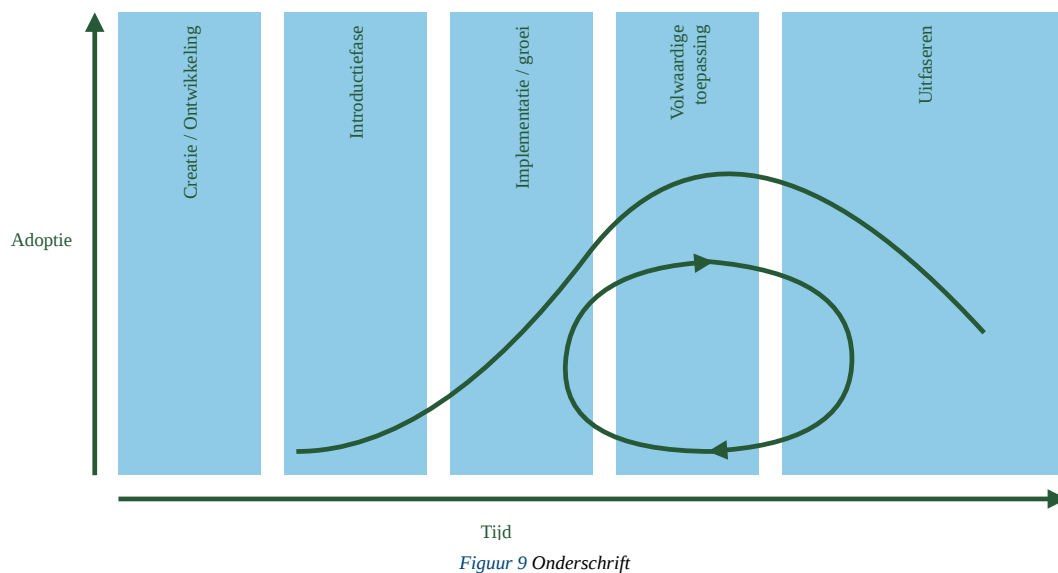
§8. Meer inhoud

§8.1 Definities

Definitie: Een definitie is een beschrijving van een woord. Een ander woord voor *definitie* is betekenis of beschrijving.

§8.2 Afbeeldingen

Afbeeldingen krijgen een nummer en vermelding in de figurenlijst [11. Lijst met figuren](#).



§8.3 Referenties

Referenties kunnen op drie plaatsen staan:

- In SpecRef [Specref](#)
- In de organisatie configuraties [\[SemVer\]](#). Deze zijn te vinden op tools.geostandaarden.nl.
- In het document, zoals [\[MIM12\]](#). Deze zijn te vinden in `js/config.js`.

Referentie uit organisatie lijst [\[SemVer\]](#) of de locale lijst [\[MIM12\]](#). Lijst staat in `organisation-config.js`. Alleen referenties die in de tekst voorkomen worden getoond.

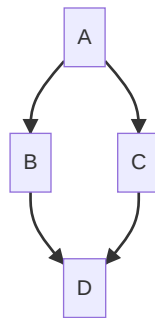
We gebruiken een [definitie](#) om een woord te omschrijven.

§8.4 Optioneel

De onderstaande secties (*Conformiteit* e.d.) zijn optioneel, zie `index.html`:

```
<body>
  <section id="abstract" data-include-format="markdown" data-include="abstract.md"></section>
  <section id="sotd"></section><!-- Wordt automatisch gevuld -->
  <section data-include-format="markdown" class="informative" data-include="ch01.md"></section>
  <section data-include-format="markdown" data-include="ch02.md"></section>
  <!-- Hieronder optionele secties. Worden automatisch gevuld -->
  <section id='conformance'></section>
  <section id='tof'></section>
  <section id="index"></section>
</body>
```

§9. Mermaid diagram



Figuur 10 Mermaid voorbeeld

§10. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet-normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet-normatief. Verder is alles in dit document normatief.

§11. Lijst met figuren

[Figuur 1 – Diagram: Begrippen beschouwde werkelijkheid](#)

[Figuur 2 – Diagram: Begrippen conceptueel model](#)

[Figuur 3 – Diagram: Begrippen logisch gegevensmodel](#)

[Figuur 4 – Diagram: MIM-Metamodel Algemeen](#)

[Figuur 5 – Diagram: CIM-CIM-MIM Conceptueel model](#)

[Figuur 6 – Diagram: CIM-LGM-MIM Logisch gegevensmodel](#)

[Figuur 7 – Diagram: LGM-CIM-MIM](#)

[Figuur 8 – Diagram: LGM-LGM-MIM](#)

[Figuur 9 Onderschrift](#)

[Figuur 10 Mermaid voorbeeld](#)

§A. Index

§A.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie

Definitie §8.1

§A.2 Termen gedefinieerd door verwijzing

§B. Referenties

§B.1 Normatieve referenties

[MIM12]

MIM - Metamodel Informatie Modelling (Versie 1.2). Geonovum. 2024-06-13. Definitief. URL:
<https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20240613/>

[SemVer]

Reference not found.